

Название статьи

Берлет Максим Валерьевич berletmaximq@gmail.com
Филатов Антон Юрьевич ant.filatov@gmail.com

Аннотация

Своевременная диагностика заболеваний, которые определяются по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ), имеет решающее значение для выбора оптимальной тактики лечения. Автоматизация данного процесса обусловлена необходимостью снижения нагрузки на специалистов. Целью данной работы является разработка алгоритма классификации пациентов по МРТ-изображениям, эффективного в условиях ограниченных вычислительных ресурсов и малого объема размеченных данных. Предложен подход, основанный на декомпозиции трёхмерного МРТ-тензора по ортогональным плоскостям (Multilinear Principal Component Analysis), извлечении признаков с помощью многоветвистой сверточной нейросети и последующем позднем слиянии (late fusion) признаков с применением механизма многоголового внимания (multi-head attention) для адаптивного взвешивания информационных потоков. Оценка проводилась на выборке из 247 снимков пациентов методом 5-кратной кросс-валидации. В качестве метрик использованы точность (Accuracy) и F1-мера. На валидационных фолдах модель продемонстрировала Accuracy = 1,00 и F1 = 1,00. Высокие показатели согласуются с характеристиками используемой выборки и подтверждают внутреннюю согласованность алгоритма.

Ключевые слова — Multilinear Principal Component Analysis; Многоветвистая сверточная нейросеть; Многоголовое внимание; Позднее слияние признаков; Классификация; МРТ;

1 Введение

Нейродегенеративные заболевания представляют собой группу прогрессирующих патологий центральной нервной системы, характеризующихся постепенной гибелью нейронов и нарушением функций головного мозга. К таким заболеваниям относятся болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие. В связи с глобальным старением населения их распространённость неуклонно растёт, что делает раннюю диагностику одной из наиболее актуальных задач современной медицины.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является золотым стандартом неинвазивной диагностики данных патологий благодаря высокому тканевому контрасту и возможности получения трёхмерных изображений. Однако интерпретация МРТ-исследований требует высокой квалификации и значительных временных затрат, что приводит к дефициту кадров и задержкам в постановке диагноза.

В последние годы активно развиваются методы автоматического анализа медицинских изображений на основе глубокого обучения. Большинство современных подходов демонстрируют высокую точность при использовании больших размеченных датасетов и мощных графических ускорителей. Тем не менее, в реальной клинической практике часто встречаются ограничения по объёму размеченных данных и вычислительным ресурсам.

Существующие методы можно разделить на две основные группы. К первой относятся подходы, работающие напрямую с трёхмерными данными (3D-CNN, Transformer-based модели). Они обычно показывают наилучшее качество, но требуют значительных вычислительных ресурсов. Ко второй группе относятся методы, основанные на обработке отдельных срезов (2D-CNN). Такие подходы менее ресурсоемки, однако часто теряют важную пространственную информацию.

В связи с этим остаётся актуальной задача разработки моделей классификации МРТ-изображений, которые сочетали бы высокую точность с приемлемыми требованиями к вычислительным ресурсам и малому объёму обучающих данных.

Целью настоящей работы является разработка эффективного алгоритма классификации пациентов по МРТ-изображениям головного мозга в условиях ограниченных вычислительных ресурсов и малого размера размеченной выборки.

Для достижения цели предлагается комбинированный подход, включающий:

- декомпозицию трёхмерного МРТ-тензора по ортогональным плоскостям с использованием Multilinear Principal Component Analysis (MPCA);
- извлечение признаков с помощью многоветвистой свёрточной нейронной сети;
- позднее слияние признаков (late fusion) с применением механизма многоголового внимания (multi-head attention) для адаптивного взвешивания вкладов различных проекций.

Основной вклад работы заключается в разработке ресурсоэффективной архитектуры, демонстрирующей высокую обобщающую способность при крайне ограниченном объёме размеченных данных.

2 Аналитический обзор

Большинство современных работ в области классификации МРТ-изображений фокусируются на созд

3 Метод

3.1 Предобработка данных

Описание предобработки данных.

3.2 Архитектура модели

Описание архитектуры.

3.3 Алгоритм обучения

Описание обучения.

4 Эксперименты и результаты

Описание экспериментов и таблиц.

4.1 Описание датасета

4.2 Протокол эксперимента

5 Заключение

Выводы по работе.